LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Pembimbing Kerja Praktik

Program Studi Teknik Informatika

Hari Purnama

118110072

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Project Manager dan *Mentor*

PT Radya Anugrah Digital

Alyssa Christella

[ISI: nomor pegawai]

ABSTRAK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

Naufarrel Zhafif Abhista

NIM: 13523149

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital) merupakan perusahaan pengembang perangkat lunak di Bandung yang mengerjakan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Aplikasi tersebut perlu diuji secara terencana agar berfungsi sesuai kebutuhan klien dan bebas dari cacat yang berarti sebelum diserahkan. Kerja praktik ini dilaksanakan pada 22 Juni sampai dengan 22 September 2026 dengan tujuan memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS melalui kegiatan *Quality Assurance* (QA). Pekerjaan dilakukan bersama seorang rekan sesama mahasiswa KP dengan tahapan penyusunan draf skrip uji, pengujian per modul, pengujian antarmodul, dan pengujian regresi. Cacat yang ditemukan pada setiap tahap dilaporkan kepada tim pengembang untuk diperbaiki, kemudian perbaikannya diverifikasi ulang. Hasil kerja praktik berupa skrip uji, laporan cacat, dan laporan hasil pengujian yang digunakan tim pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi. **[TEKNIS: tambahkan hasil kuantitatif, misalnya jumlah modul, skrip uji, dan cacat]** Selain hasil teknis, kerja praktik ini melatih kerja sama tim, komunikasi dengan pengembang, dan sikap profesional di lingkungan kerja.

Kata kunci: pengujian perangkat lunak, jaminan kualitas, pengujian regresi, pengujian integrasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT Radya Anugrah Digital dan menyusun laporan ini sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah IF4090 Kerja Praktik di Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1) Bapak Hari Purnama selaku dosen pembimbing kerja praktik yang telah membimbing penulis selama kerja praktik dan penyusunan laporan;
2) Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital yang telah membimbing dan menilai pekerjaan penulis;
3) Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur PT Radya Anugrah Digital yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik;
4) seluruh anggota tim proyek Komatsu ESS yang telah membantu dan menjawab pertanyaan penulis selama bekerja;
5) Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah selaku rekan kerja praktik yang bekerja sama dengan penulis di tim QA; dan
6) keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN **vii**

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN **viii**

Bab 1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 2
1.4 Sistematika Penulisan 2

Bab 2 Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik **3**
2.1 Struktur Organisasi 3
2.2 Unit Kerja 3
2.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS 3
2.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA 4
2.3 Deskripsi Pekerjaan 4
2.4 Jadwal Kerja 5

Bab 3 Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS **6**
3.1 Rencana Kerja 6
3.1.1 Pembahasan Rencana Kerja 6
3.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja 7
3.2 Penyusunan Draf Skrip Uji 7
3.3 Pengujian per Modul 8
3.4 Pengujian Antarmodul 8
3.5 Pengujian Regresi 8
3.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme 9
3.7 Hasil Pekerjaan 9

Bab 4 Rangkuman **11**
4.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 11

4.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 11
4.3 Evaluasi Diri 11
4.4 Ucapan Terima Kasih 12

Referensi **13**

Lampiran A. *Term of References* (TOR) **14**

Lampiran B. *Log Activity* **20**

DAFTAR GAMBAR

II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023) 3

DAFTAR TABEL

II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS 4
II.3.2 Tahapan pekerjaan penulis 5
II.4.3 Gambaran jadwal kegiatan selama KP 5

III.7.1 Hasil pekerjaan penulis 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Term of References* (TOR) 14

Lampiran B. *Log Activity* 20

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	**Nama**	**Pemakaian pertama kali pada halaman**
ESS	**[TEKNIS: kepanjangan ESS]**	1
ITB	Institut Teknologi Bandung	1
KP	Kerja Praktik	1
QA	*Quality Assurance* (jaminan kualitas)	1
TOR	*Term of References*	2

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital), yang sebelumnya dikenal sebagai Radya Labs, adalah perusahaan pengembang perangkat lunak yang berdiri di Bandung pada 2011. Perusahaan ini didirikan oleh empat alumni Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menjadi bagian dari Radya Group (Radya Labs 2023). Layanan perusahaan meliputi solusi *mobile workforce*, sistem manajemen pembelajaran, *e-commerce*, dan *chatbot*, dengan klien dari pemerintah, perusahaan multinasional, hingga usaha kecil dan menengah. Perusahaan memiliki visi membantu organisasi bertransformasi secara digital melalui perangkat lunak yang andal.

Salah satu klien Radya Digital adalah Komatsu, produsen alat berat. Radya Digital mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien tersebut. **[TEKNIS: jelaskan secara singkat fungsi aplikasi Komatsu ESS, kepanjangan ESS, dan siapa penggunanya]** Aplikasi yang dipakai dalam kegiatan operasional klien harus berfungsi sesuai kebutuhan dan bebas dari cacat yang berarti. Karena itu, pengembangan aplikasi perlu disertai kegiatan jaminan kualitas atau *Quality Assurance* (QA) yang menguji aplikasi sebelum diserahkan kepada klien.

Kerja praktik (KP) ini dilaksanakan penulis sebagai bagian dari tim QA pada proyek Komatsu ESS, bersama seorang rekan sesama mahasiswa Program Studi Teknik Informatika ITB. Penulis dan rekan tersebut menyusun skrip uji, menguji aplikasi, dan melaporkan cacat yang ditemukan kepada tim pengembang.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di kantor PT Radya Anugrah Digital yang beralamat di Jl. Karawitan No. 105A, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40264. Pelaksanaan berlangsung selama 13 minggu, yaitu pada 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026. **[ISI: cara kerja: di kantor, jarak jauh, atau campuran; jam kerja; dan apakah ada kunjungan ke lokasi klien]**

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan penulis di tempat KP adalah pengujian perangkat lunak aplikasi Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. Pekerjaan mencakup penyusunan draf skrip uji, pengujian per modul, pengujian antarmodul, pengujian regresi, serta pelaporan cacat pada setiap tahap. Perbaikan cacat pada kode sumber bukan bagian dari pekerjaan penulis dan menjadi tanggung jawab tim pengembang. Rincian lingkup, hasil, batasan, dan jadwal disepakati bersama pembimbing dalam *Term of References* (TOR) pada Lampiran A. Deskripsi pekerjaan secara lengkap disajikan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan
   Bab ini berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, dan sistematika penulisan laporan.

2) Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik
   Bab ini berisi struktur organisasi, unit kerja tempat penulis bekerja, deskripsi pekerjaan, dan jadwal kerja.

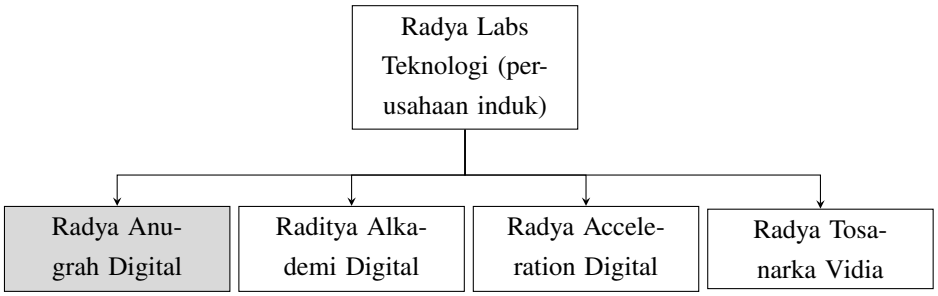
3) Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS
   Bab ini berisi rencana kerja, tahapan pengujian yang dilakukan, dinamika pekerjaan, dan hasil pekerjaan.

4) Bab IV Rangkuman
   Bab ini berisi rangkuman pelaksanaan dan hasil pekerjaan, evaluasi diri, dan ucapan terima kasih.

Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik

II.1 Struktur Organisasi

PT Radya Anugrah Digital merupakan bagian dari Radya Group. Radya Group terdiri atas Radya Labs Teknologi sebagai perusahaan induk serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang berbeda, yaitu Radya Anugrah Digital, Raditya Alkademi Digital, Radya Acceleration Digital, dan Radya Tosanarka Vidia (Radya Labs 2023). Radya Anugrah Digital bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan menjadi tempat penulis melaksanakan KP. Gambar II.1 menunjukkan posisi Radya Anugrah Digital dalam Radya Group, dengan arsiran yang menandai tempat penulis bekerja.



Gambar II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023)

[ISI: struktur organisasi internal Radya Anugrah Digital (misalnya divisi engineering, QA, dan produk) dan posisi tim proyek Komatsu ESS di dalamnya, dari pembimbing atau HRD]

II.2 Unit Kerja

II.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS

Penulis ditempatkan pada tim proyek Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. Penanggung jawab proyek sekaligus *mentor* penulis adalah Ibu Alyssa Christella yang berperan sebagai *Project Manager*. Selain itu, tim proyek terdiri atas pengembang

dan penguji. **[ISI: anggota tim proyek lain dan perannya, jika ingin dicantumkan]** Penulis bekerja bersama satu rekan KP, Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah, yang juga berperan sebagai *Quality Assurance*.

II.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA

Tim QA bertugas memastikan aplikasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan klien sebelum diserahkan. Tugas tersebut dilakukan dengan menyusun skrip uji, menjalankan pengujian, melaporkan cacat kepada pengembang, dan memverifikasi perbaikannya. Pekerjaan penulis merupakan bagian dari tugas tim QA tersebut, yaitu pengujian modul-modul aplikasi Komatsu ESS yang ditugaskan oleh pembimbing. Peran penulis dan rekan KP dirangkum pada Tabel II.2.1.

Tabel II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun skrip uji, menguji, dan melaporkan cacat pada modul yang ditugaskan; pengujian antarmodul dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun skrip uji, menguji, dan melaporkan cacat pada modul yang ditugaskan; pengujian antarmodul dan regresi bersama

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Pekerjaan penulis dibagi menjadi enam tahap yang berjalan secara berurutan dengan sedikit tumpang tindih, seperti pada Tabel II.3.2. Pelaporan cacat dilakukan pada setiap tahap pengujian. Penjelasan setiap tahap dibahas pada Bab III.

Tabel II.3.2 Tahapan pekerjaan penulis

No.	Tahap	Kegiatan
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim
2	Penyusunan draf skrip uji	Menganalisis kebutuhan fitur dan menyusun skrip uji tiap modul
3	Pengujian per modul	Menjalankan skrip uji pada masing-masing modul dan melaporkan cacat
4	Pengujian antarmodul	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul
5	Pengujian regresi	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP

II.4 Jadwal Kerja

Kerja praktik berlangsung selama 13 minggu, dari 22 Juni sampai dengan 22 September 2026. Tabel II.4.3 menunjukkan gambaran jadwal kegiatan selama KP. Rincian kegiatan harian dicatat pada *Log Activity* di Lampiran B. Jadwal ini mengikuti rencana pada TOR di Lampiran A.

Tabel II.4.3 Gambaran jadwal kegiatan selama KP

Tahap	Minggu	Keterangan
Orientasi	1–2	Pengenalan lingkungan kerja dan aplikasi
Penyusunan draf skrip uji	2–5	Skrip uji per modul
Pengujian per modul	5–9	Pengujian modul yang ditugaskan
Pengujian antarmodul	8–11	Pengujian alur lintas modul
Pengujian regresi	11–12	Verifikasi perbaikan dan pengujian ulang
Dokumentasi dan laporan KP	12–13	Penyusunan laporan dan penilaian

Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS

Bab III ini membahas tahapan dan dinamika pelaksanaan pekerjaan penulis sebagai *Quality Assurance* pada proyek Komatsu ESS. Pekerjaan berupa penyelesaian tugas pengujian yang diberikan perusahaan, sehingga pembahasan disusun mengikuti tahapan pekerjaan, mulai dari rencana kerja hingga hasil yang diperoleh. Dinamika kerja, kendala, dan sikap profesional yang dijalani penulis dibahas pada bagian tersendiri.

III.1 Rencana Kerja

III.1.1 Pembahasan Rencana Kerja

Pekerjaan diawali dengan pertemuan antara penulis, rekan KP, dan pembimbing di PT Radya Anugrah Digital. Pada pertemuan tersebut pembimbing menjelaskan proyek Komatsu ESS, peran tim QA, dan hal yang diharapkan dari mahasiswa KP. Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

a) penulis dan rekan KP bekerja sebagai *Quality Assurance* pada proyek Komatsu ESS;

b) pengujian dilakukan bertahap, yaitu penyusunan draf skrip uji, pengujian per modul, pengujian antarmodul, dan pengujian regresi;

c) rencana kerja dituangkan dalam TOR dan jadwal pada Lampiran A; dan

d) kegiatan harian dicatat pada *log activity* dan dilaporkan kepada pembimbing.

[ISI: hasil pertemuan awal yang sebenarnya dan siapa yang hadir, jika berbeda dari uraian di atas]

III.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja

Pada dua minggu pertama, penulis mempelajari aplikasi Komatsu ESS, alur bisnis yang didukungnya, serta alat dan prosedur kerja tim. Kegiatan ini penting karena penguji perlu memahami perilaku aplikasi yang benar sebelum dapat menilai apakah suatu hasil menyimpang. **[TEKNIS: dokumen yang dipelajari (misalnya spesifikasi kebutuhan dan desain), alat yang diperkenalkan, dan lingkungan uji yang dipakai]**

III.2 Penyusunan Draf Skrip Uji

Skrip uji (*test script*) adalah panduan tertulis yang memuat langkah pengujian, data masukan, dan hasil yang diharapkan untuk memeriksa satu fungsi aplikasi. Skrip uji menjadi dasar pengujian agar hasilnya dapat diulang dan dibandingkan oleh siapa pun yang menjalankannya. Penulis menyusun draf skrip uji dengan langkah berikut:

1) mempelajari kebutuhan dan perilaku fitur pada modul yang ditugaskan;
2) mengidentifikasi skenario pengujian, baik skenario normal maupun skenario yang tidak normal;
3) menuliskan langkah, data uji, dan hasil yang diharapkan pada setiap skrip; dan
4) meminta peninjauan pembimbing lalu memperbaiki skrip berdasarkan masukan.

[TEKNIS: format dan alat yang dipakai untuk menulis skrip uji, contoh satu skrip uji (disamarkan bila rahasia), dan jumlah skrip yang dihasilkan]

Pada tahap ini penulis menemui kesulitan karena sebagian kebutuhan fitur belum tertulis secara rinci. Untuk mengatasinya, penulis bertanya langsung kepada anggota tim yang memahami fitur tersebut dan mencatat jawabannya di skrip uji. **[ISI: kendala yang benar-benar dialami pada tahap ini]**

III.3 Pengujian per Modul

Pengujian per modul (*module testing*) memeriksa setiap modul secara terpisah untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai kebutuhan. Penulis menjalankan skrip uji pada modul yang ditugaskan dan mencatat hasil setiap langkah sebagai lulus atau gagal. Jika hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan, penulis melaporkan cacat kepada tim pengembang. Laporan cacat memuat langkah reproduksi, hasil yang diharapkan, hasil aktual, tingkat keparahan, dan bukti berupa tangkapan layar atau rekaman. Setelah cacat diperbaiki, penulis memeriksa kembali perbaikannya.

Modul yang diuji penulis dan rekan KP dibagi oleh pembimbing agar pekerjaan tidak tumpang tindih. **[TEKNIS: daftar modul yang diuji penulis, jenis pengujian (fungsional, antarmuka, validasi masukan, dll.), alat pelacak cacat, serta contoh cacat yang ditemukan dan tingkat keparahannya]**

III.4 Pengujian Antarmodul

Pengujian antarmodul (*integration testing*) memeriksa alur kerja yang melibatkan lebih dari satu modul, misalnya data yang dibuat pada satu modul dan digunakan pada modul lain. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian per modul agar cacat di dalam modul tidak mengganggu hasil pengujian interaksi. Pada tahap ini penulis dan rekan KP bekerja bersama karena alur yang diuji sering melibatkan modul dari kedua pihak. **[TEKNIS: alur lintas modul yang diuji, cacat interaksi yang ditemukan, dan cara pelaporannya]**

III.5 Pengujian Regresi

Pengujian regresi dilakukan untuk memastikan perbaikan cacat atau perubahan fitur tidak merusak bagian aplikasi yang sebelumnya sudah berfungsi. Penulis menjalankan ulang skrip uji yang relevan pada *build* terbaru dan memverifikasi bahwa cacat yang dilaporkan telah teratasi. Tahap ini berlangsung paling singkat karena skrip uji dan urutan pengujian sudah tersedia dari tahap sebelumnya, sehingga penulis dapat menjalankannya ulang tanpa menyusun ulang dari awal. **[TEKNIS: cakupan regresi (semua skrip atau sebagian), jumlah cacat yang lulus verifikasi, dan cacat yang masih terbuka]**

III.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme

Selama KP, penulis bekerja setiap hari dengan tim proyek dan berkomunikasi dengan pengembang mengenai cacat yang ditemukan. Beberapa hal yang menjadi dinamika pekerjaan adalah sebagai berikut:

1) **Perubahan kebutuhan dan *build*.** Fitur dan *build* aplikasi dapat berubah selama pengujian sehingga skrip uji perlu diperbarui. Penulis menyesuaikan skrip dan memberi tahu pembimbing agar jadwal tetap sesuai.
2) **Perbedaan pendapat mengenai cacat.** Sesekali pengembang menilai suatu temuan sebagai perilaku yang memang dirancang. Penulis menyampaikan bukti dan merujuk pada kebutuhan, lalu menyerahkan keputusan akhir kepada pembimbing.
3) **Koordinasi dengan rekan KP.** Penulis dan rekan berbagi informasi tentang temuan dan hasil uji agar tidak ada cacat yang dilaporkan ganda.

[ISI: ubah atau ganti butir di atas dengan kejadian dan kendala yang benar-benar dialami]

Dalam bekerja, penulis menerapkan sikap profesional, yaitu hadir tepat waktu, mencatat kegiatan harian pada *log activity*, dan menjaga kerahasiaan informasi proyek serta data klien. Penulis juga menyampaikan temuan secara objektif dan sopan, dengan fokus pada perilaku aplikasi, bukan pada pihak yang membuatnya.

III.7 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan penulis selama KP dirangkum pada Tabel III.7.1.

Tabel III.7.1 Hasil pekerjaan penulis

Hasil	**Keterangan**	**Jumlah**
Skrip uji	Skrip uji untuk modul yang ditugaskan	**[TEKNIS: jumlah]**
Laporan cacat	Cacat yang ditemukan pada pengujian per modul, antarmodul, dan regresi	**[TEKNIS: jumlah]**
Laporan hasil pengujian	Ringkasan hasil pengujian per modul, antarmodul, dan regresi	**[TEKNIS: jumlah]**

Skrip uji dan laporan cacat tersebut digunakan tim pengembang untuk memperbaiki aplikasi sehingga kualitas Komatsu ESS meningkat sebelum diserahkan kepada klien. **[TEKNIS: kondisi akhir: apakah seluruh cacat berat sudah tertangani, dan pekerjaan yang belum selesai]**

Bab IV Rangkuman

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Radya Anugrah Digital pada 22 Juni sampai dengan 22 September 2026 dengan penempatan sebagai *Quality Assurance* pada proyek Komatsu ESS. Pekerjaan berjalan dalam enam tahap, yaitu orientasi, penyusunan draf skrip uji, pengujian per modul, pengujian antarmodul, pengujian regresi, dan dokumentasi. Pada setiap tahap pengujian, cacat yang ditemukan dilaporkan kepada tim pengembang dan perbaikannya diverifikasi. Pekerjaan dilakukan bersama seorang rekan KP dengan pembagian modul yang ditetapkan pembimbing, dan kegiatan harian dicatat pada *log activity*.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan penulis berupa skrip uji, laporan cacat, dan laporan hasil pengujian yang digunakan tim pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi Komatsu ESS. **[TEKNIS: ringkasan hasil kuantitatif dan pekerjaan yang belum selesai]** Melalui pekerjaan ini penulis memperoleh kompetensi berikut:

1) menyusun skrip uji dari kebutuhan fitur;
2) menguji aplikasi secara bertahap dari modul hingga lintas modul dan regresi;
3) melaporkan cacat secara jelas dan dapat direproduksi; dan
4) bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan pengembang, dan menjaga kerahasiaan informasi.

IV.3 Evaluasi Diri

Penulis menilai bahwa kerja praktik ini memberi gambaran nyata tentang peran penguji dalam pengembangan perangkat lunak yang tidak diperoleh dari perkuliahan.

Penulis berhasil menyelesaikan tahapan pengujian sesuai rencana dan menerapkan sikap profesional, seperti tepat waktu dan menjaga kerahasiaan. Di sisi lain, pada awal KP penulis membutuhkan waktu untuk memahami alur bisnis aplikasi sehingga penyusunan skrip uji berjalan lebih lambat. Ke depan, penulis perlu lebih awal bertanya dan mendokumentasikan pemahaman kebutuhan sebelum menyusun skrip uji. **[ISI: sesuaikan evaluasi diri dengan pengalaman pribadi: keberhasilan, kegagalan, dan hal yang ingin diperbaiki]**

IV.4 Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Purnama selaku dosen pembimbing, Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital, Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur, seluruh tim proyek Komatsu ESS, serta Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah selaku rekan KP, atas bimbingan dan bantuan selama pelaksanaan kerja praktik.

Referensi

Radya Labs. 2023. “12 Years of Radya Digital’s Journey”. Radya Labs. https://radyalabs.com/en/blog/12-years-of-radya-digital-s-journey. Diakses 29 September 2026.

LAMPIRAN A Term of References

TERM OF REFERENCES

Pengujian Perangkat Lunak (*Quality Assurance*) Aplikasi Komatsu ESS

PT Radya Anugrah Digital

1. **TUJUAN PEKERJAAN**

   PT Radya Anugrah Digital (Radyalabs) mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Agar aplikasi tersebut berfungsi sesuai kebutuhan klien dan bebas dari cacat yang berarti sebelum diserahkan, diperlukan kegiatan pengujian yang terencana. Tujuan pekerjaan ini adalah memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS melalui kegiatan *Quality Assurance* (QA), yaitu penyusunan skrip uji, pengujian per modul, pengujian antarmodul, dan pengujian regresi, disertai pelaporan cacat (*bug*). Pekerjaan ini dilaksanakan oleh dua mahasiswa KP yang sama-sama berperan sebagai *Quality Assurance*. Hasil pekerjaan diperuntukkan bagi tim pengembang Radyalabs dan, melalui tim tersebut, bagi Komatsu sebagai pengguna akhir.

2. **LINGKUP PEKERJAAN**

   Lingkup pekerjaan tim QA pada proyek Komatsu ESS mencakup:

   1) analisis kebutuhan dan spesifikasi fitur sebagai dasar pengujian;
   2) penyusunan draf skrip uji (*test script*);
   3) pengujian per modul (*module testing*);
   4) pengujian antarmodul (*integration testing*);
   5) pengujian regresi setelah perbaikan atau perubahan fitur;
   6) pelaporan dan pelacakan cacat hingga tuntas; dan
   7) pendokumentasian hasil pengujian.

   Bagian yang dikerjakan mahasiswa KP adalah pengujian modul-modul yang ditugaskan oleh pembimbing kepada masing-masing mahasiswa, dengan rincian yang ditetapkan pembimbing selama KP berlangsung.

3. **HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan yang diharapkan adalah:

1) skrip uji untuk modul yang ditugaskan;
2) laporan cacat yang memuat langkah reproduksi, hasil yang diharapkan, hasil aktual, tingkat keparahan, dan bukti (*screenshot* atau rekaman);
3) laporan hasil pengujian per modul, antarmodul, dan regresi; dan
4) aplikasi Komatsu ESS yang kualitasnya meningkat karena cacat yang ditemukan telah diperbaiki oleh tim pengembang.

4. **BATASAN**

1) Pekerjaan mahasiswa dibatasi pada kegiatan pengujian. Perbaikan cacat pada kode sumber menjadi tanggung jawab tim pengembang.
2) Pengujian dilakukan pada lingkungan pengujian (*staging*) dan bukan pada lingkungan produksi milik klien.
3) Mahasiswa hanya mengakses fitur, data, dan dokumen proyek sesuai izin yang diberikan pembimbing.
4) Seluruh informasi proyek dan data klien bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Isi laporan KP yang memuat informasi proyek harus mendapat persetujuan pembimbing.
5) Spesifikasi perangkat yang digunakan mengikuti ketentuan pada butir Lingkungan Pengembangan.

5. **ASUMSI**

1) Dokumen kebutuhan atau spesifikasi fitur tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa.
2) Lingkungan pengujian, akun uji, dan data uji disediakan oleh perusahaan.
3) Build aplikasi yang akan diuji tersedia sesuai jadwal rilis tim pengembang.
4) Pembimbing dan tim pengembang tersedia untuk klarifikasi kebutuhan dan pembahasan cacat.

5) Ketergantungan pada jadwal pengembangan dan perubahan kebutuhan dari klien dapat menggeser jadwal pengujian.

6. **METODOLOGI PEKERJAAN**

Pekerjaan dilaksanakan dengan siklus pengujian perangkat lunak yang berjalan beriringan dengan iterasi pengembangan aplikasi. Pengujian dilakukan secara bertahap dari cakupan kecil ke cakupan luas, yaitu dari modul, lalu antarmodul, lalu regresi. Tahapan tersebut dipetakan pada Tabel A.1. Pelaporan cacat dilakukan di setiap tahap pengujian.

Tabel A.1 Pemetaan metodologi ke dalam tahapan pekerjaan

No.	Tahap	Kegiatan	Hasil Antara
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim	Pemahaman sistem
2	Penyusunan draf skrip uji	Menganalisis kebutuhan fitur dan menyusun skrip uji tiap modul	Skrip uji
3	Pengujian per modul	Menjalankan skrip uji pada masing-masing modul dan melaporkan cacat	Hasil uji modul dan laporan cacat
4	Pengujian antarmodul	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul dan interaksi antarmodul	Hasil uji antarmodul dan laporan cacat
5	Pengujian regresi	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan dan memastikan fitur lain tidak terdampak	Hasil verifikasi
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP	Laporan hasil uji dan laporan KP

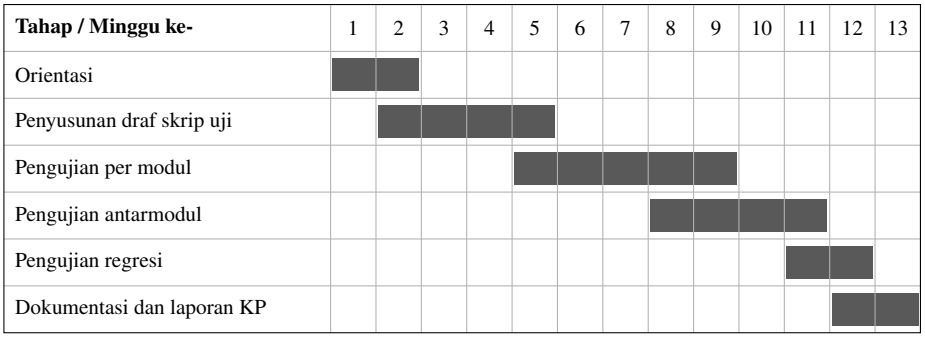
7. **LINGKUNGAN PENGEMBANGAN**

1) Perangkat keras: komputer atau laptop kerja dan perangkat uji (*smartphone*) sesuai kebutuhan pengujian.
2) Perangkat lunak: aplikasi Komatsu ESS pada lingkungan *staging*, peramban web, alat pelacak cacat dan manajemen tugas yang digunakan tim, alat dokumentasi kasus uji, serta alat komunikasi tim.

Rincian versi dan alat mengikuti yang digunakan oleh tim proyek.

8. **JADWAL**

Kerja praktik dilaksanakan pada 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026 (13 minggu) di Bandung. Rencana kegiatan ditunjukkan pada Gambar A.1.



Gambar A.1 *Gantt chart* rencana pelaksanaan pekerjaan

9. **PENUGASAN STAF**

Pekerjaan dilakukan oleh dua mahasiswa dengan peran yang sama, yaitu *Quality Assurance*, di bawah arahan pembimbing instansi. Seluruh tahapan pada butir Metodologi Pekerjaan dijalani oleh kedua mahasiswa. Perbedaannya terletak pada modul yang diuji, yang dibagi oleh pembimbing dan dibagi secara merata di antara keduanya. Pengujian antarmodul dilakukan bersama untuk alur yang melibatkan modul dari kedua mahasiswa.

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun skrip uji, menguji, dan melaporkan cacat pada modul yang ditugaskan; pengujian antarmodul dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun skrip uji, menguji, dan melaporkan cacat pada modul yang ditugaskan; pengujian antarmodul dan regresi bersama

10. **MEKANISME PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN**

1) Setiap mahasiswa mencatat kegiatan hariannya pada *log activity* masing-masing dan menyampaikannya kepada pembimbing.
2) Kemajuan pengujian dilaporkan secara lisan kepada pembimbing dan tim proyek melalui pertemuan rutin, dari mahasiswa kepada pembimbing instansi.
3) Cacat dilaporkan melalui alat pelacak cacat yang digunakan tim dan dibahas bersama tim pengembang.
4) Pembimbing instansi memberikan umpan balik dan penilaian akhir pada akhir KP.

Tonggak (*milestone*) pekerjaan ditunjukkan pada Tabel A.2.

Tabel A.2 *Milestone* pelaksanaan pekerjaan

No.	Milestone	Perkiraan Waktu
1	Orientasi selesai dan penyusunan skrip uji dimulai	Minggu 2
2	Draf skrip uji selesai dan pengujian per modul dimulai	Minggu 5
3	Pengujian antarmodul dimulai	Minggu 8
4	Pengujian regresi dimulai	Minggu 11
5	Seluruh pengujian selesai dan draf laporan KP diserahkan kepada pembimbing	Minggu 12
6	Penilaian dan pengesahan laporan oleh pembimbing	Minggu 13

11. **MANAJEMEN RESIKO**

Risiko	Prioritas	Pengendalian
Perubahan kebutuhan dari klien	Tinggi	Memperbarui skrip uji dan berkoordinasi dengan pembimbing
Build terlambat atau tidak stabil	Tinggi	Menyesuaikan urutan pengujian dan mengerjakan skrip uji atau dokumentasi terlebih dahulu
Lingkungan atau data uji tidak tersedia	Sedang	Meminta dukungan tim pengembang lebih awal
Pemahaman domain bisnis kurang	Sedang	Bertanya kepada pembimbing dan mempelajari dokumen proyek

12. **LAIN-LAIN**

1) Kedua mahasiswa menaati tata tertib, jam kerja, dan ketentuan kerahasiaan perusahaan.
2) Hasil pekerjaan menjadi milik perusahaan, sedangkan mahasiswa berhak menggunakan pengalaman kerja untuk keperluan laporan KP dengan persetujuan pembimbing.

Bandung, ... 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing Instansi

Alyssa Christella
Project Manager dan *Mentor*
PT Radya Anugrah Digital

Mahasiswa Kerja Praktik

Naufarrel Zhafif Abhista	**Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah**
NIM 13523149	NIM 13523094

Lampiran B. *Log Activity*

[ISI: DRAF per minggu yang disusun dari Gantt chart pada TOR. Cocokkan setiap baris dengan kegiatan yang benar-benar dikerjakan, lalu perbaiki atau tambahkan rinciannya (modul, temuan, kendala) sebelum dikumpulkan.]

Minggu	Tanggal (2026)	Kegiatan
1	22–28 Juni	Perkenalan dengan tim dan pembimbing, pengenalan lingkungan kerja dan alat tim, pembahasan rencana kerja dan TOR.
2	29 Juni–5 Juli	Mempelajari aplikasi Komatsu ESS, alur bisnis, dan dokumen kebutuhan; mulai menyusun draf skrip uji.
3	6–12 Juli	Menyusun draf skrip uji untuk modul yang ditugaskan.
4	13–19 Juli	Melanjutkan penyusunan skrip uji dan berdiskusi dengan tim untuk mengklarifikasi kebutuhan fitur.
5	20–26 Juli	Menyelesaikan draf skrip uji, meminta peninjauan pembimbing, dan memperbaiki skrip berdasarkan masukan; mulai pengujian per modul.
6	27 Juli–2 Agustus	Pengujian per modul dan pelaporan cacat kepada tim pengembang.
7	3–9 Agustus	Pengujian per modul, pelaporan cacat, dan pemantauan perbaikan cacat.
8	10–16 Agustus	Melanjutkan pengujian per modul; mulai pengujian antarmodul.
9	17–23 Agustus	Menyelesaikan pengujian per modul; melanjutkan pengujian antarmodul dan pelaporan cacat.
10	24–30 Agustus	Pengujian antarmodul, pelaporan cacat, dan verifikasi perbaikan.
11	31 Agustus–6 September	Menyelesaikan pengujian antarmodul; mulai pengujian regresi pada *build* terbaru.
12	7–13 September	Menyelesaikan pengujian regresi dan verifikasi cacat; menyusun laporan hasil pengujian dan draf laporan KP.

Minggu	Tanggal (2026)	Kegiatan
13	14–22 September	Menyerahkan draf laporan KP kepada pembimbing, penilaian pembimbing, dan penutupan KP.